

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Linguagem C e Linguagem
Assembly (ASM)**

RECURSO ASM *inline*

- Usando um recurso do compilador C ou C++, o especificador *inline*, é possível combinar comandos da linguagem C com comandos da linguagem Assembly
- A estrutura básica é

```
_asm_ ou asm(  
    "instrução\n" %assembly code  
    "Outra instrução" %assembly code  
)
```

RECURSO ASM *inline*

- Na arquitetura x86 existem 2 sintaxes de ASM:
 - AT&T e Intel
- O montador gcc comum usa AT&T
- Para compilar com Intel: `asm=intel`

PRATICAR ASM *inline*

- Instalar Visual Studio Code a partir de <https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp>
- Em Visual Studio Code, o suporte C/C ++ é fornecido por uma extensão Microsoft C/C ++ para permitir o desenvolvimento C e C ++ entre plataformas no Windows, Linux e macOS

PRATICAR ASM *inline*

1. Instale editor com ferramentas, montador e
2. Instale um compilador
 - Instale MinGW-x64

PRATICAR ASM *inline*

- A estrutura estendida

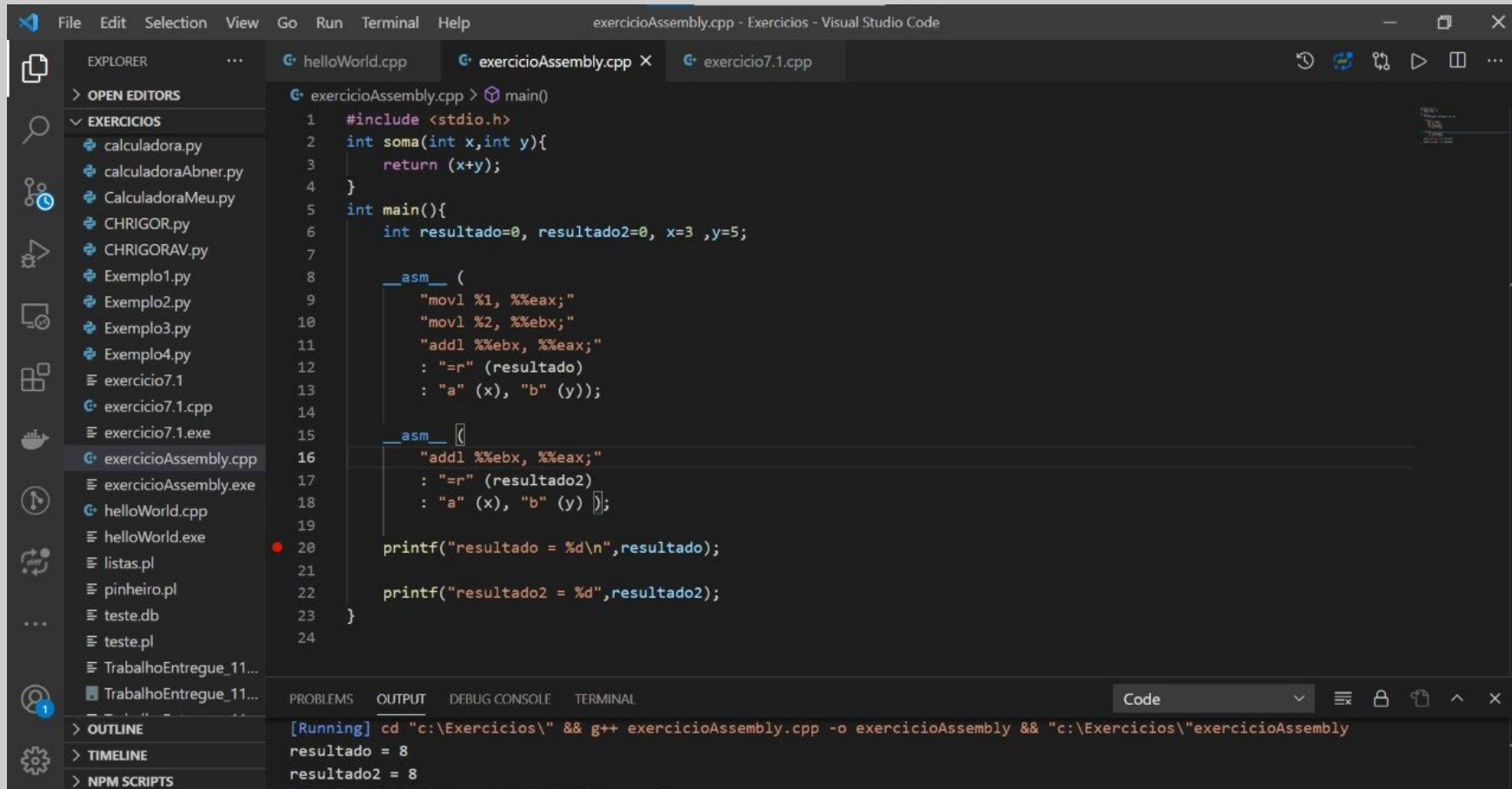
```
asm (  
    assembler template  
    : output operands          /* optional */  
    : input operands          /* optional */  
    : list of clobbered registers /* optional */  
);
```

PRATICAR ASM *inline*

- Exemplo da estrutura estendida

```
int a=10, b;  
asm ("movl %1, %%eax;  
    movl %%eax, %0;"  
    : "=r"(b)      /* output */  
    : "r"(a)        /* input */  
    : "%eax"        /* clobbered register */  
    );
```

PRÁTICA ASM *inline*



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help exercicioAssembly.cpp - Exercicios - Visual Studio Code

EXPLORER
OPEN EDITORS
EXERCICIOS
  calculadora.py
  calculadoraAbner.py
  CalculadoraMeu.py
  CHRIGOR.py
  CHRIGORAV.py
  Exemplo1.py
  Exemplo2.py
  Exemplo3.py
  Exemplo4.py
  exercicio7.1
  exercicio7.1.cpp
  exercicio7.1.exe
  exercicioAssembly.cpp
  exercicioAssembly.exe
  helloWorld.cpp
  helloWorld.exe
  listas.pl
  pinheiro.pl
  teste.db
  teste.pl
  TrabalhoEntregue_11...
  TrabalhoEntregue_11...

EXERCICIOAssembly.cpp > main()
1  #include <stdio.h>
2  int soma(int x,int y){
3      return (x+y);
4  }
5  int main(){
6      int resultado=0, resultado2=0, x=3 ,y=5;
7
8      __asm__ (
9          "movl %1, %%eax;"
10         "movl %2, %%ebx;"
11         "addl %%ebx, %%eax;"
12         : "=r" (resultado)
13         : "a" (x), "b" (y));
14
15         __asm__ (
16             "addl %%ebx, %%eax;"
17             : "=r" (resultado2)
18             : "a" (x), "b" (y));
19
20     printf("resultado = %d\n",resultado);
21
22     printf("resultado2 = %d",resultado2);
23 }
24

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
[Running] cd "c:\Exercicios\" && g++ exercicioAssembly.cpp -o exercicioAssembly && "c:\Exercicios\"exercicioAssembly
resultado = 8
resultado2 = 8
```


PRÁTICA ASM *inline*

```
int resultado=0, resultado2=0, x=3 ,y=5;
```

```
__asm__ (  
    "movl %1, %%eax;"  
    "movl %2, %%ebx;"  
    "addl %%ebx, %%eax;"  
    : "=r" (resultado)  
    : "a" (x), "b" (y));
```

PRÁTICA ASM *inline*

```
int resultado=0, resultado2=0, x=3 ,y=5;
```

```
__asm__ (  
    "addl %%ebx, %%eax;"  
    : "=r" (resultado2)  
    : "a" (x), "b" (y) );
```

BIBLIOGRAFIA

- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Apêndice C. Páginas: 561 a 602 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**
- **Corrêa, A. G. D. Organização e arquitetura de computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson. 115 a 127 (de 187) páginas. Ed. Pearson. 1º edição (2017) ISBN: 9788543020327**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Linguagem C e Linguagem
Assembly (ASM)**